

Espaces métriques

Kamel ATTAR

Résumé

Ce TD explore les concepts d'espaces métriques à travers plusieurs exemples clés. Dans la première partie, il aborde la distance dans des espaces finis, tels que les graphes et ensembles de mots. Ensuite, le TD examine la distance entre vecteurs, souvent calculée à l'aide de la norme euclidienne. Le TD traite également des distances de manière abstraite, sans contexte spécifique, pour en comprendre les propriétés fondamentales. Enfin, il se penche sur les espaces de fonctions, en utilisant des distances comme L_p pour comparer des fonctions sur un domaine donné.

Table des matières

1 Distances sur des espaces finis 1
2 Distances entre vecteurs 2
3 Distances sans contexte 3
4 Distances sur des espaces de fonctions 3

1 Distances sur des espaces finis

La distance dans un graphe est une mesure clé pour évaluer la proximité entre deux nœuds. Cette notion est fondamentale pour de nombreuses applications en informatique, comme la recherche de chemins optimaux, la détection de cycles ou l'analyse de réseaux, et joue un rôle central dans la modélisation et la résolution de problèmes sur des structures discrètes.

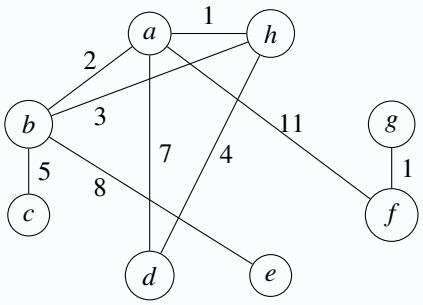
Exercice 1.1 — distance dans un graphe

Pour les mathématiciens, un ***graphe non orienté simple*** est un couple $G = (S, E)$, où S est un ensemble fini dont les éléments sont appelés des ***sommets*** de G, et E un ensemble de paires d'éléments de S appelé ensemble des ***arêtes*** de G. Un graphe G est dit ***valué*** si on lui adjoint une fonction $w : E \to \mathbb{R}$ qui associe un poids à chaque arête. On rappelle qu'un chemin entre deux sommets s_1 et s_2 d'un graphe (G, w) est une suite d'arêtes contiguës dont les points de départ et d'arrivée sont s_1 et s_2.

1. On définit $d(s_1, s_2)$ comme la longueur du plus court chemin reliant s_1 à s_2, où la longueur d'un chemin est la somme des poids de ses arêtes.

   Sous quelles conditions sur le graphe et les poids w cette fonction d est-elle une distance ?

❸ Sous les conditions de bonne définition d'une distance sur un graphe valué, comment déterminer les boules de rayon $r > 0$ centrées en un sommet donné ? Ensuite, chercher la boule fermée de centre a et de rayon 6 du graphe suivant.



Les structures de données manipulées par un informaticien sont par nature discrètes et finies, notamment lorsqu'elles sont implémentées. Des notions de distance entre ces structures, comme pour les chaînes de caractères, ou entre les éléments qu'elles contiennent, émergent naturellement. Ces notions peuvent influencer l'évaluation de la complexité d'un algorithme utilisant ces structures ou être intégrées à la modélisation de l'objet lui-même. Dans cette section, nous examinons deux exemples simples de distances applicables dans ce type de contexte telles que la **distance de Hamming**, qui mesure la différence entre deux chaînes de caractères de même longueur, et la **distance de Levenshtein**, qui quantifie le nombre minimal d'opérations nécessaires pour transformer une chaîne en une autre.

Exercice 1.2 — distance de Hamming et de Levenshtein

On s'intéresse dans cet exercice à deux distances classiques sur les ***mots***. Par mot on entend une suite finie de caractères, ou de manière plus habituelle pour vous une chaîne de caractères.

❶ Qu'est-ce que la distance de Hamming entre deux mots ? Montrez que c'est bien une distance au sens mathématique.

❷ Qu'est-ce que la distance de Levenshtein entre deux mots ? Montrez que c'est bien une distance au sens mathématique.

2 Distances entre vecteurs

Cette section aborde certaines instances géométriques de distances. En particulier, on donne des exemples permettant de mesurer une distance entre deux points de $\mathbb{R}^n$ pour $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$. Vous retrouverez des éléments de cette section dans le cours `FPVA` de fonctions à plusieurs variables. Vous pourrez notamment voir en quoi la notion de distance permet d'étendre la notion de régularité [1] au cas des fonctions à plusieurs variables.

Exercice 2.1 — norme p

Soient $p \in [1, +\infty[$ et $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$. On appelle ***norme p*** sur $\mathbb{R}^n$ la norme définie pour tout $x \in \mathbb{R}^n$ par

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p \right)^{1/p}.$$

On étend cette définition au cas $p = +\infty$ par :

$$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \{|x_i|\}$$

De cette norme découle la distance d_p définie pour tout $x, y \in \mathbb{R}^n$ par

$$d_p(x, y) = \|x - y\|_p.$$

On s'intéresse essentiellement aux cas $p \in \{1, 2, +\infty\}$.

1. Continuité, dérivabilité etc.

1. Montrer[a] que d_1, d_2 et d_∞ sont des distances sur $\mathbb{R}^n$.
2. Représenter graphiquement la distance entre deux vecteurs de $\mathbb{R}^2$ pour les distances d_1, d_2 et d_∞.
3. Représenter graphiquement les boules centrées en $(0,0)$ et de rayon 1 dans $\mathbb{R}^2$ pour chacune des distances d_1, d_2 et d_∞.
4. Que deviennent ces boules si l'on se place maintenant dans $\mathbb{R}^3$?
5. Justifier les inégalités suivantes pour tout $x \in \mathbb{R}^n$:

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq n\|x\|_\infty.$$

6. Caractériser simplement le fait qu'une suite $(x^{(k)})_{k\in\mathbb{N}}$ de vecteurs de $\mathbb{R}^n$ converge vers une limite $\ell \in \mathbb{R}^n$.

a. Pour montrer que d_2 vérifie l'inégalité triangulaire, on utilisera l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$\left|\sum_{i=1}^n \alpha_i\beta_i\right| \leq \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i^2\right)^{\frac{1}{2}} \cdot \left(\sum_{i=1}^n \beta_i^2\right)^{\frac{1}{2}}$$

Exercice 2.2 — distance ne provient pas d'une norme

Trouver des exemples de distances sur $\mathbb{R}^n$ pour $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ qui ne proviennent pas d'une norme sur $\mathbb{R}^n$.

3 Distances sans contexte

Il est naturel, au regard des exemples étudiés à ce stade, d'imaginer que tout ensemble vient avec une définition *évidente* de distance. Cette impression n'a rien de vrai : la notion de *bonne* distance est relative au contexte qu'on cherche à modéliser. En particulier on a toujours des distances de peu de valeur ajoutée sur tout ensemble.

Exercice 3.1 — distance discrète

Soit E un ensemble quelconque. On note d l'application définie pour tout $x, y \in E$ par

$$d(x,y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = y \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$$

1. Montrer que d définit une distance sur E.
2. Quelle information nous donne d ?

Exercice 3.2 — distance liste

On se donne un ensemble fini E qu'on ordonne arbitrairement, une fois pour toutes. On indexe dans ce contexte chaque élément de E par son rang. Soit d l'application définie pour tout $(x_p, x_k) \in E^2$ par

$$d(x_k, x_p) = |p - k|.$$

1. Montrer que d définit une distance sur E.
2. Quelle information nous donne d ?

4 Distances sur des espaces de fonctions

On aborde les exemples classiques de distances sur les espaces de fonctions. Les éléments présentés ici seront revus par la suite dans les cours de mathématiques du signal, de probabilités continues et d'analyse numérique. Dans des mesures différentes, ce sont des domaines d'ingénierie mathématique dans lesquels la notion d'approximation d'une fonction

(représentant un signal analogique, une densité de probabilité ou une fonction coût) par des suites de fonctions plus simples (suites polynomiales ou trigonométriques, densités de probabilités plus simples, ou fonctions linéaires par morceaux) sont cruciales. Or approcher quelque chose sous-entend mesurer la distance à ce dernier.

Exercice 4.1 — norme p sur $\mathscr{C}(I,\mathbb{R})$

Soient $p \in [1,+\infty[$ et I un segment de $\mathbb{R}$. On note $\mathscr{C}(I,\mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions continues sur I. On appelle norme p sur $\mathscr{C}(I,\mathbb{R})$ la norme définie pour tout $f \in \mathscr{C}(I,\mathbb{R})$ par

$$\|f\|_p = \left(\int_I |f(x)|^p \mathrm{d}x\right)^{1/p}.$$

On étend cette définition au cas $p = +\infty$ par :

$$\|f\|_\infty = \sup_{x\in I}\{|f(x)|\}$$

De cette norme découle la distance d_p définie pour tout $f, g \in \mathscr{C}(I,\mathbb{R})$ par

$$d_p(f,g) = \|f-g\|_p.$$

On s'intéresse essentiellement aux cas $p \in \{1,2,+\infty\}$.

1. Montrer [a] que d_1, d_2 et d_∞ sont des distances sur $\mathscr{C}(I,\mathbb{R})$.
2. Trouver des suites de fonctions qui convergent vers 0 pour d_1 mais pas pour d_∞. En quoi est-ce que cela contraste avec le cas de $\mathbb{R}^n$?

a. Dans le cas de d_2, on devra encore utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$\left|\int_I fg\right| \leq \left(\int_I f^2\right)^{\frac{1}{2}} \cdot \left(\int_I g^2\right)^{\frac{1}{2}}$$

Exercice 4.2

1. On reprend les notations de l'exercice 4 au fait près qu'on relaxe les hypothèses sur la régularité des fonctions en jeu. On s'intéresse donc à l'espace vectoriel $\mathscr{E}$ des fonctions continues par morceaux [a] sur I.
   Est-ce que les expressions de d_1, d_2 et d_∞ définissent toujours des distances sur $\mathscr{E}$?
2. De manière générale, quelle est la condition minimale nécessaire sur les fonctions en jeu pour que d_∞ définisse une distance sur leur ensemble ?

a. Ce sont les fonctions continues sur I sauf en un nombre fini de points où elles admettent des limites finies à gauche et à droite, exception faite des bornes où elles n'admettent évidemment que l'une des deux.